15 $y = \frac{1}{x}$ 의 n계 도함수

$f(x) = \frac{1}{x}$

$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 。

$f''(x) = -\frac{-2x}{x^4} = \frac{2}{x^3}$

$f'''(x) = \frac{-2 \cdot 3x^2}{x^6} = -\frac{6}{x^4}$

$f''''(x) = \frac{6 \cdot 4x^3}{x^8} = \frac{24}{x^5}$

∴ $y = \frac{1}{x}$ 의 n계 도함수 : $y^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{n!}{x^{n+1}}$